

DCC-FCUP

Estruturas Discretas

Exame 0118

Nome: \_\_\_\_\_

Numero Mecanografico: \_\_\_\_\_

**Secção A:**

1. (1.2 valores) Considere um conjunto  $A$  com  $n \geq 1$  elementos. Quantas relações  $R \subseteq A \times A$  definidas em  $A$  existem que sejam simultaneamente simétricas e anti-simétricas?

\_\_\_\_\_

2. (1.2 valores) Seja  $R$  uma relação de equivalência definida em  $A = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$ , tal que  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in R$ ,  $(\mathbf{d}, \mathbf{b}) \in R$  e  $(\mathbf{c}, \mathbf{b}) \notin R$ . Indique a classe de equivalência de  $\mathbf{a}$  em  $R$ , i.e.  $[\mathbf{a}]_R$ .

\_\_\_\_\_

3. Considere a ordem parcial  $R = (A, \subseteq)$ , onde  $A = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 4\}\}$ , i.e. da relação  $\subseteq$  definida em  $A$ .

- (a) (1.2 valores) Desenhe o diagrama de Hasse de  $R$ .

\_\_\_\_\_

- (b) (1.2 valores) Indique  $|R|$ , i.e. o número de pares ordenados pertencentes à relação  $R$ .

\_\_\_\_\_

4. Considere a relação binária  $S$  definida no conjunto  $A = \{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}\}$  cujo grafo é o seguinte.



- (a) (0.8 valores) Desenhe o grafo da relação  $S^2$ , i.e.  $S \circ S$ .

---

(b) (0.8 valores) Desenhe o grafo da relação  $S^3$ .

---

(c) (0.8 valores) Determine por extenso o fecho transitivo de  $S$ .

---

5. (1.2 valores) Qual o **coeficiente** de  $x^5y^3$  no desenvolvimento de  $(\frac{5}{3}x - \frac{2}{7}y)^8$ ?

---

6. Num concurso participam  $n$  concorrentes  $C_1, \dots, C_n$ , dos quais  $k$  vão ser escolhidos para receber um automóvel (havendo mais concorrentes do que automóveis a atribuir).

(a) Supondo que os  $k$  automóveis são idênticos.

i. (0.6 valores) Existem quantos resultados possíveis para o concurso?

---

ii. (0.6 valores) E se soubermos de antemão que os concorrentes  $C_7$  e  $C_{13}$  vão ser escolhidos?

---

(b) Supondo que os  $k$  automóveis são todos distintos.

i. (0.6 valores) Existem quantos resultados possíveis para o concurso?

---

ii. (0.6 valores) E se soubermos de antemão que os concorrentes  $C_7$  e  $C_{13}$  vão ser escolhidos?

---

### Secção B:

1. Considere o conjunto  $A = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  e a relação binária  $R$  definida em  $A$  por

$$R = \{ ((x_1, x_2), (y_1, y_2)) \in A \times A \mid x_1 + y_2 \equiv_3 x_2 + y_1 \}.$$

- (a) (1 valor) Indique um par  $(x, y) \in A \times A$  tal que  $(x, y) \in R$ .
- (b) (1 valor) Indique um par  $(x, y) \in A \times A$  tal que  $(x, y) \notin R$ .
- (c) (1.2 valores) Justifique se a relação  $R$  é ou não reflexiva.
- (d) (1.2 valores) Justifique se a relação  $R$  é ou não simétrica.
- (e) (1.2 valores) Justifique se a relação  $R$  é ou não anti-simétrica.
- (f) (1.2 valores) Justifique se a relação  $R$  é ou não transitiva.
- (g) (1.2 valores) Baseado nas respostas às alíneas anteriores, justifique se a relação  $R$  é ou não é uma ordem parcial?
- (h) (1.2 valores) Baseado nas respostas às alíneas anteriores, justifique se a relação  $R$  é ou não é uma relação de equivalência. Em caso afirmativo, indique a classe de equivalência  $[(0, 0)]$  de  $(0, 0) \in A$ .